

Informatică aplicată în ingineria industrială – anul I

Senzori și traductoare – laborator

luni 07.12.2026, 16:00–18:00 · sală de stabilit

Lucrarea 10. Senzori optici și ultrasonici de distanță și prezență

Conținutul pachetului

p. 2–4 Îndrumar de laborator – Senzori și traductoare (sursa: p. 41–43)

Lucrarea 10. Senzori optici și ultrasonici de distanță și prezență

Durata: 2 ore · Locul: laboratorul de senzori și traductoare – FIMIM · Curs: cap. 5 (elemente sensibile fotoelectrice) și cap. II–III ale manualului de laborator (senzori pentru mărimi optice)

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Nu se privește direct în emițătorul senzorilor optici cu laser (clasa 1 sau 2); fasciculul nu se îndreaptă spre ochii colegilor.
- ▲ Senzorii industriali se alimentează la 24 V c.c. prin placa de interfață.
- ▲ Țintele se deplasează pe rigla gradată fără a lovi senzorii; montajul se fixează stabil pe masă.
- ▲ Emițătorul ultrasonic de 40 kHz nu se ține lângă ureche.

10.1. Scopul lucrării

Studiul senzorilor fotoelectrici (barieră, reflexie pe reflector și reflexie difuză) și al senzorului ultrasonic de distanță. Se determină distanța de detectare pentru ținte de culori diferite și se măsoară distanța prin timpul de propagare a ultrasunetelor, cu compensarea influenței temperaturii aerului.

10.2. Noțiuni teoretice

Senzorii fotoelectrici au un emițător (LED infraroșu, roșu sau laser) și un receptor (fotodiodă sau fototranzistor). În varianta barieră, emițătorul și receptorul sunt separate, iar obiectul întrerupe fasciculul (distanțe de zeci de metri). În varianta cu reflector, lumina se întoarce de la un reflector triplu-prismatic. În varianta difuză, lumina se reflectă direct de pe obiect; distanța de detectare depinde de culoarea și luciul lui (hârtia albă de referință are factorul de reflexie 90 %).

Senzorul ultrasonic emite impulsuri de 40 kHz și măsoară timpul t până la întoarcerea ecoului. Distanța rezultă din viteza sunetului în aer c , care depinde de temperatură (T în $^{\circ}\text{C}$):

$$d = \frac{c \cdot t}{2} \quad (10.1)$$

$$c = 331,3 \cdot \sqrt{1 + \frac{T}{273,15}} \approx 331,3 + 0,606 \cdot T [\text{m/s}] \quad (10.2)$$

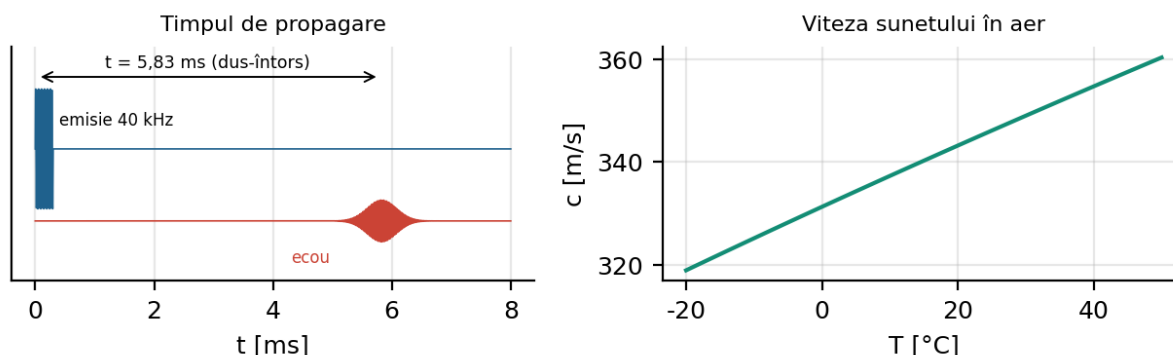


Fig. 10.1. Măsurarea distanței prin timpul de propagare și dependența vitezei sunetului de temperatură

Senzorul ultrasonic nu depinde de culoarea și transparența obiectului (detectează sticlă, lichide, granule), dar are o zonă moartă lângă traductor și un con de emisie care poate da ecouri false de la obiecte laterale. Senzorii ultrasonici industriali au compensare termică internă și ieșire 4–20 mA sau IO-Link.

```

const int TRIG = 7, ECHO = 8;           // HC-SR04 (demonstrativ, 5 V)
float T = 20.0;                         // temperatura aerului, de la Pt100
void setup() { Serial.begin(115200); pinMode(TRIG, OUTPUT); pinMode(ECHO, INPUT); }
void loop() {
    digitalWrite(TRIG, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(TRIG, LOW);
    unsigned long t = pulseIn(ECHO, HIGH, 30000); // μs, dus-întors
    float c = 331.3 * sqrt(1 + T / 273.15);
    Serial.println(c * t * 1e-6 / 2 * 1000, 1); // mm
    delay(100);
}

```

10.3. Aparatură și echipamente

- Senzor fotoelectric M18 cu reflexie difuză, PNP, 24 V, cu reglaj de sensibilitate; senzor cu reflector și reflector triplu-prismatic
- Senzor ultrasonic industrial M18/M30 cu ieșire 4–20 mA (montaj demonstrativ) și modul HC-SR04
- Ținte: carton alb, gri, negru, tablă lucioasă, plăcuță din plexiglas; riglă gradată de 2 m
- Termometru pentru aer (sau sonda Pt100 din lucrarea 3), platforma de achiziție

10.4. Modul de lucru

1. Se leagă senzorul fotoelectric difuz; pentru fiecare țintă se apropie ținta de-a lungul riglei și se notează distanța de comutare (Tabelul 10.1).
2. Se repetă cu senzorul cu reflector și se verifică detectarea plăcuței transparente.
3. Se montează senzorul ultrasonic perpendicular pe un perete plan; pentru distanțe de 0,2...2,0 m se notează timpul t și distanța calculată cu $c = 343$ m/s și cu $c(T)$ (Tabelul 10.2).
4. Se măsoară temperatura aerului; se încălzește aerul dintre senzor și perete cu pistolul de aer cald (de către cadrul didactic) și se observă deriva distanței necompensate.
5. Se determină zona moartă și lățimea conului de detectare cu o tijă subțire.

10.5. Determinări

Tabelul 10.1. Distanța de detectare a senzorului fotoelectric difuz

Țintă	Alb	Gri	Negru	Tablă lucioasă	Plexiglas
d detectare [mm]					
d / d _{alb}					

Tabelul 10.2. Senzorul ultrasonic

d riglă [m]	t [ms]	d cu 343 m/s [m]	d cu c(T) [m]	Abatere [mm]
0,20				
0,50				
1,00				
1,50				
2,00				

10.6. Prelucrarea datelor

Exemplu rezolvat. Senzorul măsoară $t = 5,83$ ms. La $T = 20$ °C:

$$c = 331,3 \cdot \sqrt{1 + \frac{20}{273,15}} = 343,2 \text{ m/s} \quad (10.3)$$

$$d = \frac{343,2 \cdot 5,83 \cdot 10^{-3}}{2} = 1,000 \text{ m} \quad (10.4)$$

Dacă același timp se măsoară la $T = 35$ °C, dar programul folosește valoarea fixă $c = 343$ m/s, distanța calculată rămâne 1,000 m, deși cea reală este:

$$c_{35} = 331,3 \cdot \sqrt{1 + \frac{35}{273,15}} = 351,9 \text{ m/s} \quad (10.5)$$

$$d_{35} = \frac{351,9 \cdot 5,83 \cdot 10^{-3}}{2} = 1,026 \text{ m} \quad (10.6)$$

Eroarea de 26 mm (2,6 %) arată de ce senzorii ultrasonici de calitate au senzor de temperatură integrat.

10.7. Interpretarea rezultatelor

- Cum depinde distanța de detectare a senzorului difuz de culoarea țintei? Explicați cu factorul de reflexie.
- Ce avantaje are senzorul cu reflector față de cel difuz? Dar bariera?
- Cât de mare este eroarea ultrasonică fără compensare termică în laborator și la -10 °C, iarna, într-un depozit?

10.8. Relevanță practică

Senzorii fotoelectrici detectează piese, cutii și paleți pe benzi transportoare, la mașinile de ambalat și la porți automate. Senzorii ultrasonici măsoară nivelul în silozuri și rezervoare, înălțimea stivelor, distanța de parcare și prezența vehiculelor. Pentru nivel în industria de proces se folosesc tot mai mult radarele de 80 GHz, care nu depind de temperatură și de vapori.

10.9. Întrebări de verificare

1. Descrieți cele trei variante de senzori fotoelectrici.
2. De ce distanța de detectare a senzorului difuz depinde de culoarea obiectului?
3. Cum se calculează distanța cu un senzor ultrasonic și ce factori o influențează?
4. Ce este zona moartă a unui senzor ultrasonic?
5. Ce senzor ați alege pentru detectarea sticlelor transparente pe o bandă?